

Московский физико-технический институт

Лабораторная работа №4.1.1

Геометрическая оптика

Выполнили: Беленький Владимир, Цыганкова Екатерина
Группа: Б05-407

Долгопрудный, 2026

Содержание

1	Цель работы	2
2	Теоретическая справка	2
3	Подготовка к работе и исходные данные	2
4	Определение фокусных расстояний с помощью подзорной трубы	3
5	Метод тонкой линзы и метод Бесселя	4
6	Труба Галилея	5
7	Модель микроскопа	7
8	Итоговая таблица	9
9	Вывод	9

1 Цель работы

Изучить основные методы измерения фокусных расстояний тонких линз, собрать модели трубы Галилея и микроскопа, а также сравнить экспериментальные значения увеличений с расчётными.

2 Теоретическая справка

Для тонкой линзы связь фокусного расстояния f , расстояния от предмета до линзы a и расстояния от линзы до изображения b задаётся формулой

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}. \quad (1)$$

Если источник и экран находятся на расстоянии L , а линза имеет два положения с резким изображением, то метод Бесселя даёт

$$f = \frac{L^2 - l^2}{4L}, \quad (2)$$

где l – расстояние между двумя положениями линзы. Для рассеивающей линзы фокусное расстояние можно найти с помощью вспомогательной собирающей линзы:

$$f_p = -(b_1 - l), \quad (3)$$

где b_1 – расстояние от собирающей линзы до изображения без рассеивающей линзы, а l – расстояние между линзами при получении параллельного пучка после рассеивающей линзы.

Для трубы Галилея модуль углового увеличения равен

$$|\gamma| = \left| \frac{f_{об}}{f_{ок}} \right|. \quad (4)$$

Также увеличение можно оценить по отношению диаметров входного и выходного зрачков:

$$|\gamma| \simeq \frac{D_{об}}{D_{ок}}. \quad (5)$$

Для микроскопа при наблюдении на бесконечности

$$|\gamma_\infty| = \frac{\Delta}{f_{об}} \frac{L_{зр}}{f_{ок}}, \quad L_{зр} \simeq 25 \text{ см}, \quad (6)$$

где Δ – оптический интервал микроскопа.

3 Подготовка к работе и исходные данные

Перед началом измерений линзы были визуально разделены на собирающие и рассеивающие, а их фокусные расстояния грубо оценены по изображению удалённого источника. Для предварительной оценки принята погрешность ± 1 см. Для остальных координат на оптической скамье принимается приборная погрешность

$$\sigma_x = 0.2 \text{ см} = 2 \text{ мм}.$$

Если расстояние находится как разность двух координат, то

$$\sigma_s = \sqrt{2} \sigma_x \simeq 2.8 \text{ мм.}$$

Таблица 1: Предварительная оценка фокусных расстояний линз

Номер линзы	f , см
2.6	5 ± 1
2.5	-14 ± 1
2.4	25 ± 1
2.3	18 ± 1
2.2	13 ± 1
2.1	8 ± 1

4 Определение фокусных расстояний с помощью подзорной трубы

Подзорная труба была настроена на бесконечность. Поэтому, если после исследуемой линзы в трубе наблюдается чёткое изображение предмета, то предмет находится в фокальной плоскости линзы. Для собирающих линз измерения проводились в двух противоположных ориентациях. Так как линзы имеют конечную толщину, рабочее фокусное расстояние f_t в итоговой таблице вычислялось с учётом положения главных плоскостей; для плоско-выпуклых линз использовалось $n \simeq 1.5$.

Таблица 2: Фокусные расстояния линз, метод подзорной трубы

Линза	f_{t1} , см	f_{t2} , см	f_t , см	комментарий
2.1	8.6 ± 0.2	6.4 ± 0.2	7.9 ± 0.2	собирающая
2.2	13.1 ± 0.2	11.6 ± 0.2	12.6 ± 0.2	собирающая
2.3	17.1 ± 0.2	16.9 ± 0.2	17.6 ± 0.2	собирающая
2.4	25.4 ± 0.2	24.1 ± 0.2	25.0 ± 0.2	собирающая
2.5	-10.2 ± 0.4	-8.5 ± 0.4	-9.6 ± 0.4	рассеивающая
2.6	6.1 ± 0.2	4.1 ± 0.2	5.4 ± 0.2	собирающая

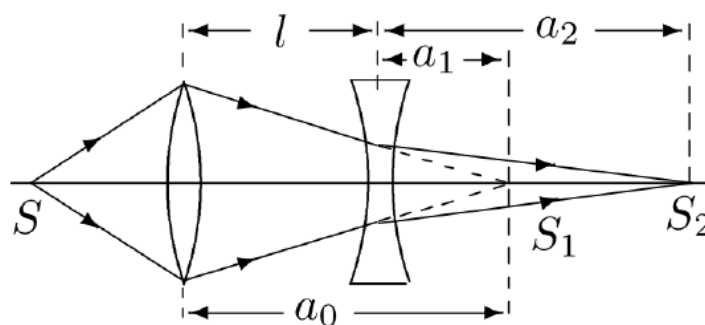


Рис. 1: Схема измерения фокусного расстояния рассеивающей линзы с помощью вспомогательной собирающей линзы.

Для рассеивающей линзы 2.5 использовалась вспомогательная собирающая линза 2.4. Сначала без рассеивающей линзы было измерено расстояние до действительного изображения:

$$b_1 = (35.7 \pm 0.2) \text{ см.}$$

Затем между линзой 2.4 и зрительной трубой помещалась рассеивающая линза 2.5. Изображение, создаваемое линзой 2.4, выступало для неё мнимым предметом. Для двух противоположных ориентаций рассеивающей линзы были получены расстояния

$$l_1 = (25.5 \pm 0.2) \text{ см}, \quad l_2 = (27.2 \pm 0.2) \text{ см.}$$

Расстояния от плоской грани рассеивающей линзы до соответствующих фокальных плоскостей:

$$f_{t1} = l_1 - b_1 = -10.2 \text{ см}, \quad f_{t2} = l_2 - b_1 = -8.5 \text{ см.}$$

С учётом конечной толщины плоско-вогнутой линзы получаем итоговую рабочую оценку

$$f_{2.5} = (-9.6 \pm 0.4) \text{ см} = (-96 \pm 4) \text{ мм.} \quad (7)$$

Это значение используется далее как фокус окуляра трубы Галилея.

5 Метод тонкой линзы и метод Бесселя

Измерения выполнены для линзы 2.3 в двух ориентациях и для двух расстояний между источником и экраном. При фиксированных источнике и экране существуют два положения линзы с чётким изображением; по расстоянию l между ними фокус определяется по формуле Бесселя.

$$f = \frac{L^2 - l^2}{4L}$$

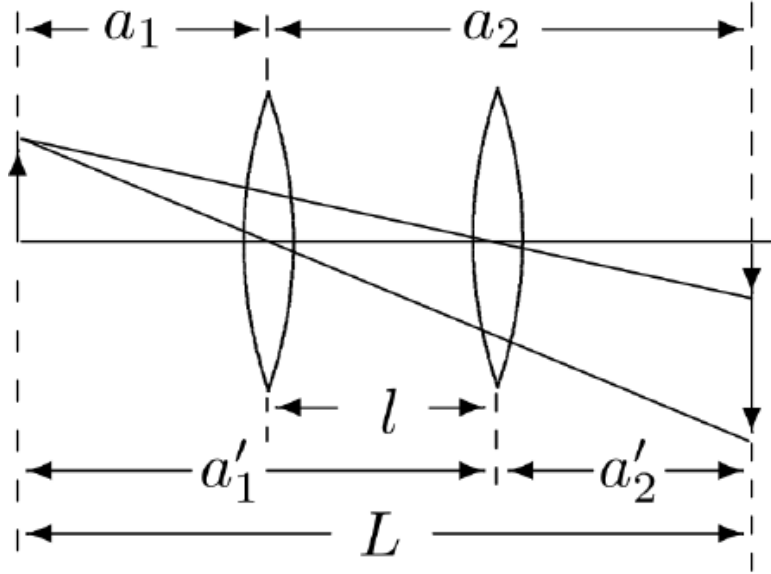


Рис. 2: Схема метода Бесселя для собирающей линзы. При фиксированном расстоянии L существуют два положения линзы, соответствующие увеличенному и уменьшенному изображениям.

Таблица 3: Обработка измерений методом Бесселя для линзы 2.3

Ориентация	L , мм	l , мм	f_b , мм	ошибка от толщины
1	869 ± 2	389 ± 2	173.7 ± 1.2	0.006
2	869 ± 2	388 ± 2	173.9 ± 1.2	0.006
1	1115 ± 3	682 ± 3	174.5 ± 1.8	0.007
2	1115 ± 3	685 ± 3	173.5 ± 1.8	0.007

Зависимость результата от ориентации линзы и от расстояния L не превышает погрешности измерений. Итоговая оценка по методу Бесселя:

$$f_{2.3}^{\text{Бессель}} = (17.4 \pm 0.1) \text{ см} = (174 \pm 1) \text{ мм}. \quad (8)$$

Она совпадает с результатом измерения через подзорную трубу $f_{2.3} = (17.6 \pm 0.2) \text{ см}$ в пределах погрешности.

6 Труба Галилея

Для трубы Галилея были выбраны линзы 2.4 в качестве коллиматора, 2.3 в качестве объектива и 2.5 в качестве окуляра:

$$f_{\text{кол}} = (25.0 \pm 0.2) \text{ см}, \quad f_{\text{об}} = (17.4 \pm 0.1) \text{ см}, \quad f_{\text{ок}} = (-9.6 \pm 0.4) \text{ см}.$$

Теоретическое увеличение:

$$|\gamma_f| = \left| \frac{f_{об}}{f_{ок}} \right| = 1.81 \pm 0.08. \quad (9)$$

Перед сборкой трубы Галилея коллиматорная линза устанавливалась так, чтобы сетка транспаранта находилась в её фокальной плоскости. Поэтому после коллиматора пучок можно считать параллельным, а сетка моделирует удалённый предмет. Затем за коллиматором ставились объектив и рассеивающий окуляр трубы Галилея.

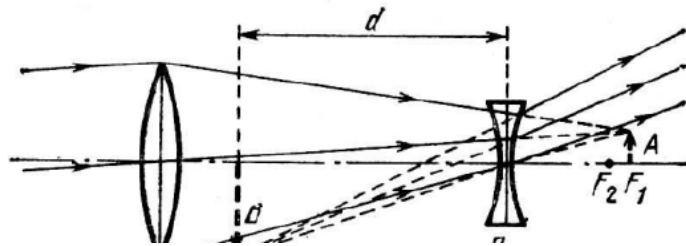


Рис. 3: Схема хода лучей в трубе Галилея.

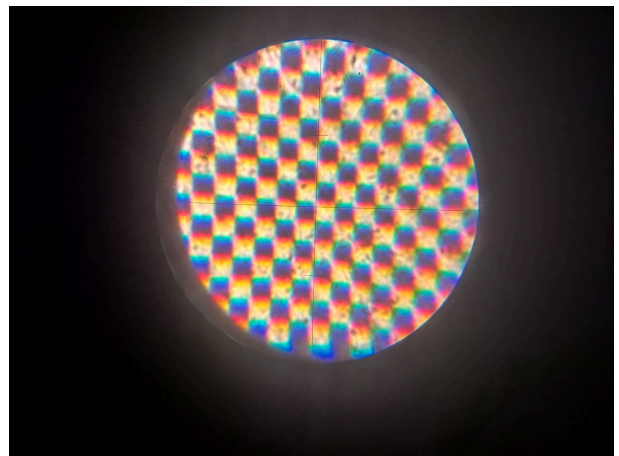
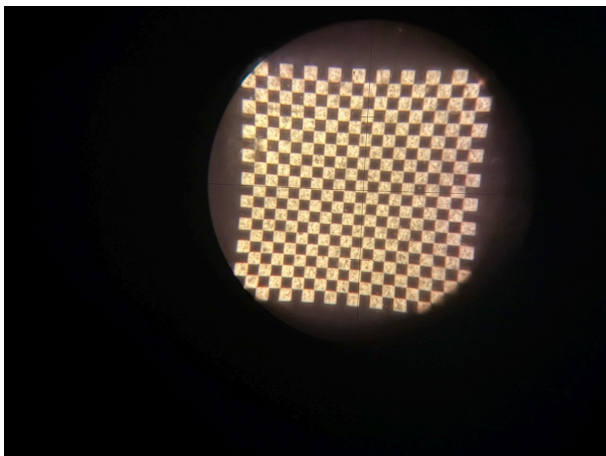


Рис. 4: Фотографии сетки: слева – после коллиматора, справа – после системы коллиматор-труба Галилея.

Оценка увеличения по фотографиям сетки

По фотографиям сетки до и после телескопа определялся относительный видимый размер одной и той же ячейки транспаранта. Масштаб камеры и вспомогательной зрительной трубы при таком сравнении сокращается:

$$|\gamma_{\text{эксп}}| = \frac{\alpha_{\text{после телескопа}}}{\alpha_{\text{после коллиматора}}}.$$

По цифровому сравнению изображений получено

$$|\gamma_{\text{эксп}}| = 1.72 \pm 0.01. \quad (10)$$

Это значение совпадает с теоретическим $|\gamma_f| = 1.81 \pm 0.08$ в пределах погрешности.

Оценка увеличения по диаметрам пучков

Для телескопической системы дополнительная оценка углового увеличения может быть получена по отношению диаметра входного пучка на объективе к диаметру выходного пучка за окуляром:

$$|\gamma_D| = \frac{D_{об}}{D_{ок}}.$$

По записям измерений для трубы Галилея:

$$D_{об} = (45 \pm 1) \text{ мм}, \quad D_{ок} = (21 \pm 1) \text{ мм}.$$

Тогда

$$|\gamma_D| = \frac{45}{21} = 2.14 \pm 0.11. \quad (11)$$

Эта оценка заметно превышает увеличение, найденное по фотографиям сетки и по фокусным расстояниям. Вероятная причина – неидеальное центрирование системы и сложность точного измерения диаметра выходного пучка.

Таблица 4: Сравнение увеличений трубы Галилея

Метод	Увеличение
По фокусным расстояниям	1.81 ± 0.08
По фотографиям сетки	1.72 ± 0.01
По диаметрам пучков	2.14 ± 0.11

7 Модель микроскопа

Для модели микроскопа использовались линза 2.1 в качестве объектива и линза 2.6 в качестве окуляра:

$$f_{об} = (7.9 \pm 0.2) \text{ см}, \quad f_{ок} = (5.4 \pm 0.2) \text{ см}.$$

Оптический интервал был выбран равным

$$\Delta = (15.6 \pm 0.3) \text{ см}.$$

Для наблюдения на бесконечности расчётное увеличение равно

$$|\gamma_f| = \frac{\Delta L_{зр}}{f_{об} f_{ок}} = 9.1 \pm 0.5, \quad L_{зр} = 25 \text{ см}. \quad (12)$$

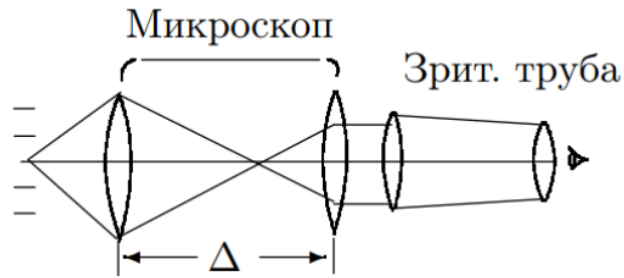


Рис. 5: Схема модели микроскопа: объектив создаёт промежуточное увеличенное изображение, которое затем рассматривается через окуляр и вспомогательную подзорную трубу.

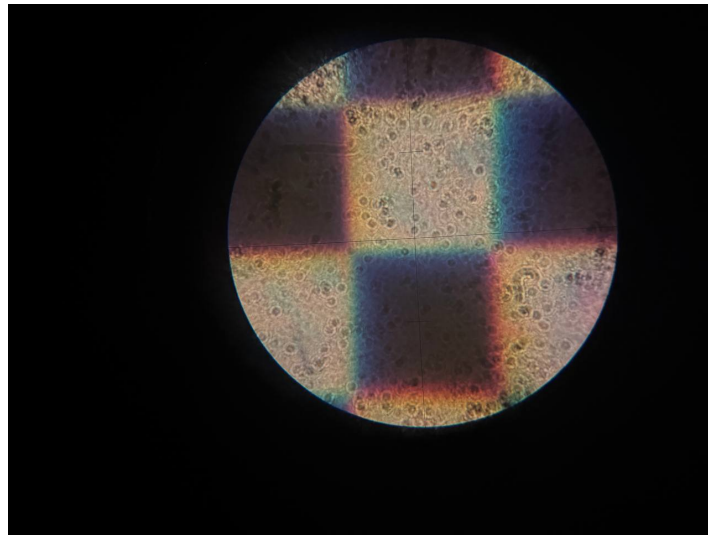


Рис. 6: Фотография изображения после модели микроскопа.

Оценка увеличения микроскопа по фотографии сетки

Наблюдаемое угловое увеличение микроскопа при аккомодации на бесконечность определялось сравнением изображения сетки после микроскопа с изображением той же сетки после коллиматора. При этом учитывается, что без микроскопа угловой размер ячейки задаётся коллиматорной линзой 2.4:

$$|\gamma_{\text{эксп}}| = \frac{\alpha_2 L_{\text{Эр}}}{\alpha_0 f_{\text{кол}}}, \quad f_{\text{кол}} = (25.0 \pm 0.2) \text{ см.}$$

Обработка фотографий дала

$$|\gamma_{\text{эксп}}| = 11.6 \pm 0.5. \quad (13)$$

Экспериментальное значение выше расчётного $|\gamma_f| = 9.1 \pm 0.5$. Расхождение может быть связано с недооценкой погрешности фокусов короткофокусных линз и неточностью установки оптического интервала.

8 Итоговая таблица

Таблица 5: Сводка основных результатов

Величина	Результат	Комментарий
$f_{2.6}$	(5.4 ± 0.2) см	подзорная труба
$f_{2.5}$	(-9.6 ± 0.4) см	рассеивающая линза
$f_{2.4}$	(25.0 ± 0.2) см	подзорная труба
$f_{2.3}$	(17.6 ± 0.2) см	подзорная труба
$f_{2.3}^{\text{Бессель}}$	(17.4 ± 0.1) см	метод Бесселя
$f_{2.2}$	(12.6 ± 0.2) см	подзорная труба
$f_{2.1}$	(7.9 ± 0.2) см	подзорная труба
Труба Галилея	$\gamma_f = 1.81 \pm 0.08$, $\gamma_{\text{эксп}} = 1.72 \pm 0.01$, $\gamma_D = 2.14 \pm 0.11$	по фокусам, фотографиям сетки и диаметрам пучков
Микроскоп	$\gamma_f = 9.1 \pm 0.5$, $\gamma_{\text{эксп}} =$ 11.6 ± 0.5	по геометрии и по фото- графии сетки

9 Вывод

В работе были измерены фокусные расстояния линз с помощью подзорной трубы, настроенной на бесконечность, и методом Бесселя. Для линзы 2.3 оба метода дали совпадающие в пределах погрешности результаты: (17.6 ± 0.2) см по подзорной трубе и (17.4 ± 0.1) см по методу Бесселя. Метод Бесселя в данном случае дал меньшую погрешность.

Была собрана труба Галилея. Увеличение, найденное по фотографиям сетки, 1.72 ± 0.01 , согласуется с теоретическим значением по фокусным расстояниям 1.81 ± 0.08 . Оценка по диаметрам пучков дала большее значение 2.14 ± 0.11 , что, вероятно, связано с неидеальным центрированием системы.

Для модели микроскопа получено экспериментальное увеличение 11.6 ± 0.5 , тогда как расчёт по геометрии системы даёт 9.1 ± 0.5 . Эти значения заметно различаются, поэтому для более точной проверки формулы увеличения микроскопа требуются более аккуратная настройка оптического интервала и уточнение фокусных расстояний короткофокусных линз.